资料分析　理论讲练 6

学习任务：

1. 课程内容：平均数、倍数
2. 授课时长：2 小时
3. 对应讲义：第 306 ～ 317 页
4. 重点内容：

（1）不同条件下的现期平均数计算

（2）基期平均数的计算公式

（3）两期平均数问题

（4）倍数与增长率的相互转化

第六节　平均数

基本术语：

平均数指多个数的平均值，即$\frac{\text{多个数的总和}}{\text{数的个数}}$；也可以指两个量的比例，例如，人均收入 $=\frac{\text{收入}}{\text{人数}}$。

一、现期平均数

1. 识别：问题时间与资料时间一致，平均（均 / 每 / 单位）

2. 公式：平均数 $=\frac{\text{总数}（A）}{\text{份数}（B）}$

【例 1】（2025 广东）《2023 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国卫生资源总量持续稳步增长。2023 年末，全国医疗卫生机构总数 1070785 个，比上年增加 37867 个，其中医院 38355 个，比上年增加 1379 个。2023 年末，全国卫生技术人

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 306　2025/6/19 11:09:53

员总数 1248.8 万人，比上年增加 83.0 万人，其中医院卫生技术人员 772.3 万人。

2023 年，全国平均每家医院有卫生技术人员约（　　）人。

A. 101　　B. 201

C. 301　　D. 401

【例 2】（2024 福建）截至 2020 年底，全国民政部门登记和管理的机构和设施共计 229.3 万个，职工总数 1644.8 万人，固定资产原价 7278.0 亿元；各类民政服务机构和设施拥有床位 848.2 万张，每千人口民政服务床位数 6.0 张；民政服务设施建设项目规模 2519.1 万平方米，全年实际完成投资 190.9 亿元；全国民政事业费支出 4808.2 亿元，占国家财政支出的 2.0%，其中，中央财政向各地转移支付的民政事业费 1704.2 亿元。

2020 年，民政服务设施建设项目单位面积实际投资约为（　　）。

A. 75.78 元 / 平方米　　B. 135.7 元 / 平方米

C. 757.8 元 / 平方米　　D. 1357.3 元 / 平方米

【例 3】（2023 联考）2021 年，我国在“一带一路”沿线的 60 个国家和地区对外承包工程业务完成营业额 5785.7 亿元人民币，同比下降 7.9%；新签对外承包工程项目合同 6257 份，新签合同额 8647.6 亿元人民币，同比下降 11.4%。

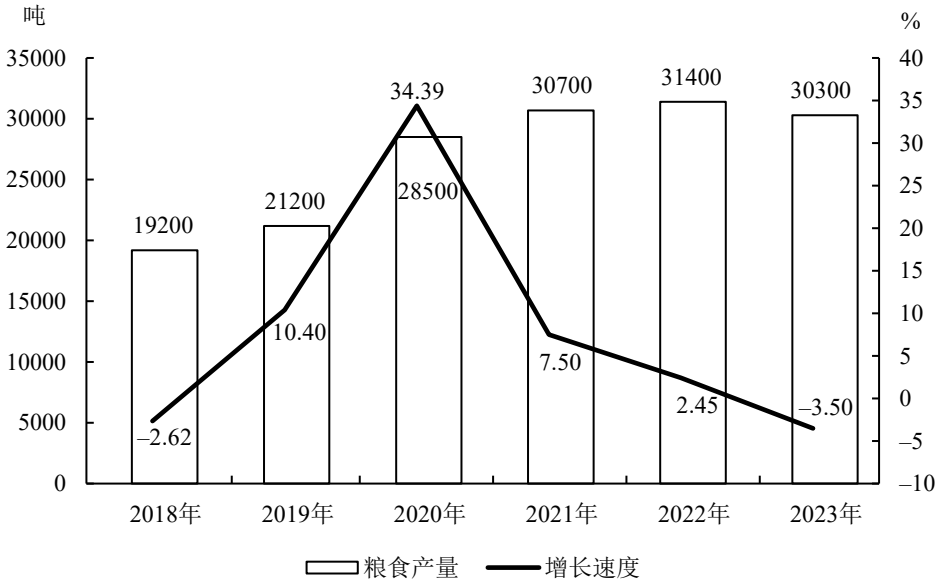
2021 年我国在“一带一路”沿线平均每个国家和地区每月对外承包工程业务新签合同额在以下哪个范围内？（　　）

A. 10 亿元 ～ 15 亿元之间　　B. 15 亿元 ～ 20 亿元之间

C. 20 亿元 ～ 25 亿元之间　　D. 超过 25 亿元

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 307　　2025/6/19 11:09:53

【例 4】（2024 广东）



2018—2023 年 J 市粮食产量及增长速度

2018—2023 年 J 市粮食产量平均约为（　　）吨 / 年。

A. 26803　　B. 26883

C. 27213　　D. 27563

【例 5】（2023 重庆）

2022 年全国各省级行政区互联网和相关服务业企业个数、互联网业务收入

	企业数（个）	收入（亿元）		企业数（个）	收入（亿元）
全国	89081	24167.6	湖南	1712	273.7
北京	16545	6657.9	内蒙古	2219	11.5
天津	1006	768.8	广西	1348	51.2
河北	3255	109.5	重庆	1553	135.0
上海	6451	5416.1	四川	4777	495.2
江苏	5730	1045.7	云南	645	77.0
浙江	5110	2454.0	贵州	493	470.8
福建	4007	535.0	西藏	42	54.3
山东	3449	534.8	陕西	1234	136.4
广东	10515	3295.7	甘肃	217	8.7

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 308　　2025/6/19 11:09:53

续表

	企业数（个）	收入（亿元）		企业数（个）	收入（亿元）
海南	2084	346.6	青海	72	5.0
山西	567	18.2	宁夏	153	16.2
安徽	1529	222.5	新疆	484	68.3
江西	981	175.7	辽宁	2051	67.2
河南	6805	125.3	吉林	668	21.6
湖北	2191	539.7	黑龙江	1188	30.0

在中部六省（山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南）中，2022 年平均每个互联网和相关服务业企业的互联网业务收入最高的省是（　　）。

A. 山西　　B. 江西

C. 湖北　　D. 湖南

二、基期平均数

1. **识别：**问题时间在资料时间之前，平均（均 / 每 / 单位）

2. **公式：**基期平均数 $=\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$

【例 1】（2024 北海）

2023 年 1—7 月份东中西部和东北地区房地产销售情况

地区	商品房销售面积		商品房销售额	
	绝对数（万平方米）	同比增长（%）	绝对数（亿元）	同比增长（%）
全国总计	66563	–6.5	70450	–1.5
东部地区	30088	–1.1	43287	3.0
中部地区	17576	–11.1	13024	–9.5
西部地区	16645	–11.2	12501	–6.4
东北地区	2254	0.1	1638	–6.9

2022 年 1—7 月，全国商品房销售单价约为（　　）元 / 平方米。

A. 10047　　B. 10584

C. 11432　　D. 12453

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 309　　2025/6/19 11:09:53

【例 2】（2021 福建）2016 年全国棉花产量 534.3 万吨，比 2015 年减产 26.0 万吨，下降 4.6%。

播种面积减少是 2016 年我国棉花产量减少的主要原因。继 2014、2015 年棉花播种面积减少后，2016 年又继续减少。2016 年全国棉花播种面积为 3376.1 千公顷（5064.2 万亩），比 2015 年减少 420.5 千公顷（630.8 万亩），下降 11.1%。

2015 年，全国棉花单位面积产量约为（　　）公斤 / 亩。

A. 1065.6　　B. 983.8

C. 105.5　　D. 98.4

【例 3】（2023 福建）2022 年，D 自治州粮食种植面积 299348 公顷，比上年增加 2328 公顷；油料种植面积 11496 公顷，增加 366 公顷；糖料种植面积 144 公顷，增加 13 公顷；烤烟种植面积 33536 公顷，增加 871 公顷；蔬菜与食用菌种植面积 62955 公顷，增加 4893 公顷。

2022 年 D 自治州各类农产品产量及增长率

产品名称	单位	2022 年实际	比上年增长（%）
粮食	万吨	169.8	1.7
油料	万吨	3.0	3.2
糖料	万吨	1.2	17.0
烤烟	万吨	7.2	1.9
蔬菜	万吨	184.9	9.0
水果	万吨	142.1	15.2
茶叶	万吨	1.3	7.5
核桃（干果）	万吨	52.9	14.1

2021 年，D 自治州烤烟单位种植面积产量在以下哪项区间范围内？（　　）

A. 2.00 ～ 2.25 吨 / 公顷　　B. 2.25 ～ 2.50 吨 / 公顷

C. 2.00 ～ 2.25 万吨 / 公顷　　D. 2.25 ～ 2.50 万吨 / 公顷

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 310　　2025/6/19 11:09:53

三、两期平均数

1. **识别：**题干涉及两个时间，平均（均 / 每 / 单位）

2. **升降判断：**分子增长率大于分母增长率，则平均数上升；分子增长率等于分母增长率，则平均数不变；分子增长率小于分母增长率，则平均数下降

3. **计算公式：**（1）平均数的增长量 $=\frac{A}{B}\times\frac{a-b}{1+a}$；（2）平均数的增长率 $=\frac{a-b}{1+b}$

【例 1】（2024 联考）

2023 年第一季度 B 市规模以上中小微企业运行情况

项目	营业收入		从业人员		利润总额（亿元）
	金额（亿元）	同比增速（%）	数量（万人）	同比增速（%）	
合计	17553.2	–0.5	295.0	–4.0	210.0
按规模分					
中型	11230.0	–1.3	170.2	–5.0	183.3
小型	4724.6	0.3	117.3	–2.7	26.5
微型	1598.6	3.0	7.5	0.0	0.2
按行业分					
工业	2021.1	1.2	45.6	–0.4	113.1
建筑业	535.4	–15.7	16.8	–6.8	–17.1
批发和零售业	9190.1	0.4	35.5	–5.2	77.3
交通运输、仓储和邮政业	598.4	–5.3	8.4	–11.3	8.0
住宿和餐饮业	157.8	16.4	14.7	–7.0	–3.8
信息传输、软件和信息技术服务业	2331.8	1.6	40.3	–4.3	–28.7
房地产业	442.2	–9.9	18.6	–6.6	18.9
租赁和商务服务业	1446.6	0.6	77.6	–3.4	36.8
科学研究和技术服务业	502.6	–7.6	22.9	–0.2	–1.9

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 311　2025/6/19 11:09:53

续表

项目	营业收入		从业人员		利润总额（亿元）
	金额（亿元）	同比增速（%）	数量（万人）	同比增速（%）	
水利、环境和公共设施管理业	60.4	–2.8	2.4	–3.3	–1.8
居民服务、修理和其他服务业	42.8	8.1	4.4	–5.2	2.5
卫生和社会工作	1.9	–0.9	0.3	–5.2	–0.5
文化、体育和娱乐业	222.3	–2.0	7.6	–5.9	7.2

注：部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。

资料所列行业中，2023 年第一季度 B 市规模以上中小微企业人均营业收入$\left(\frac{\text{营业收入}}{\text{从业人员数}}\right)$高于上年水平的有几个？（　　）

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【例 2】（2025 公务员）

2024 年 1—6 月 T 市自行车出口量、出口额及同比增速

	出口量		出口额	
	数量（万辆）	增速（%）	金额（亿元）	增速（%）
1 月	155.8	34.7	6.7	24.9
2 月	107.6	26.2	4.9	37.6
3 月	126.9	–0.4	5.0	–5.5
4 月	136.1	9.6	5.2	3.1
5 月	117.5	9.8	4.3	–5.0
6 月	134.4	9.5	4.7	2.9
合计	778.3	14.0	30.8	8.6

2024 年 1—6 月，T 市自行车出口均价同比下降的月份有几个？（　　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【例 3】（2024 重庆）2022 年末，全国城市建成区面积 637 万公顷，同比增长

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 312　　2025/6/19 11:09:53

2.01%；全国城市城区人口 5.65 亿人，同比增长 1.00%。市政设施固定资产投资方面，2022 年，全国市政设施固定资产投资 2.66 万亿元，同比下降 3.13%；全国市政设施实际到位资金合计 2.67 万亿元，同比下降 12.91%。

2022 年末，全国城市已建成轨道交通 9575.01 公里，同比增长 11.71%；道路面积 108.93 亿平方米，同比增长 3.39%；道路长度 55.22 万公里，同比增长 3.70%。

2022 年末，全国城市城区人均道路面积约比上年增加多少平方米？（　　）

A. 0.31　　B. 0.45

C. 0.59　　D. 0.73

【例 4】（2025 联考）2023 年，S 市年末享受研发费加计扣除企业达 2.2 万家，比上年增长 25.2%。加计扣除额 926.08 亿元，比上年增长 69.5%，折合减免企业所得税 231.52 亿元。

2023 年，S 市平均每家年末享受研发费加计扣除的企业加计扣除额比上年（　　）。

A. 下降了不到 30%　　B. 下降了 30% 以上

C. 增长了不到 30%　　D. 增长了 30% 以上

【例 5】（2024 公务员）2023 年一季度，新疆外贸进出口总值 680.7 亿元，同比增长 80.3%。其中，出口 584.7 亿元，同比增长 86.9%。

2023 年一季度，新疆实有备案外贸企业 15486 家，同比增长 6.5%；一季度，新疆有进出口实绩的外贸企业 1535 家，同比增长 12%。

2023 年一季度，新疆有进出口实绩的外贸企业平均每家进出口值同比增长约（　　）。

A. 61%　　B. 73%

C. 78%　　D. 81%

第七节　倍数

基本术语：

✧ 倍数

倍数：用来表示两个量的相对关系。

A 是 B 的 n 倍，则 $n=\frac{A}{B}$。

A 比 B 高（多）n 倍，则 $n=\frac{A}{B}-1$。

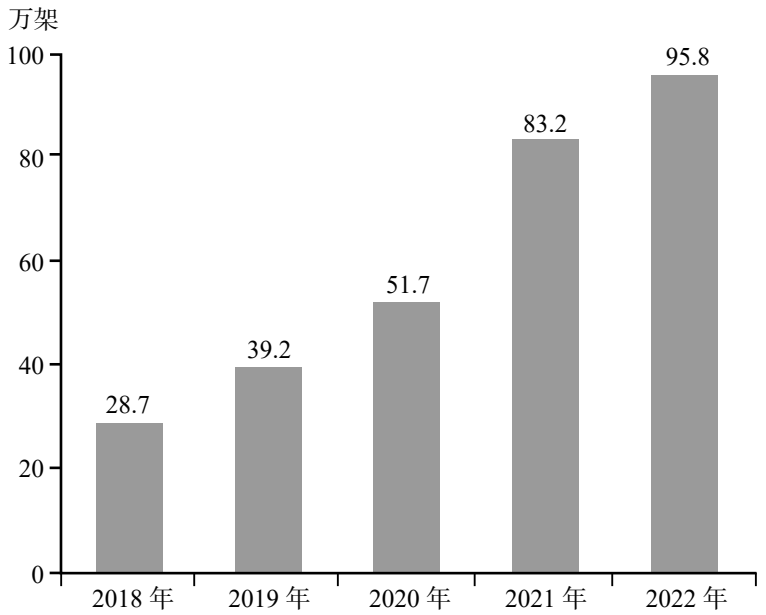
事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 313　　2025/6/19 11:09:53

一、现期倍数

1. 识别：问题时间与资料时间一致，倍

2. 公式：倍数 $=\frac{A}{B}$

【例 1】（2024 河北）



2018—2022 年中国无人机注册数量

2022 年无人机注册数量约是 2018 年无人机注册数量的（　　）倍。

A. 2.8　　B. 3.3

C. 3.5　　D. 3.8

【例 2】（2024 联考）

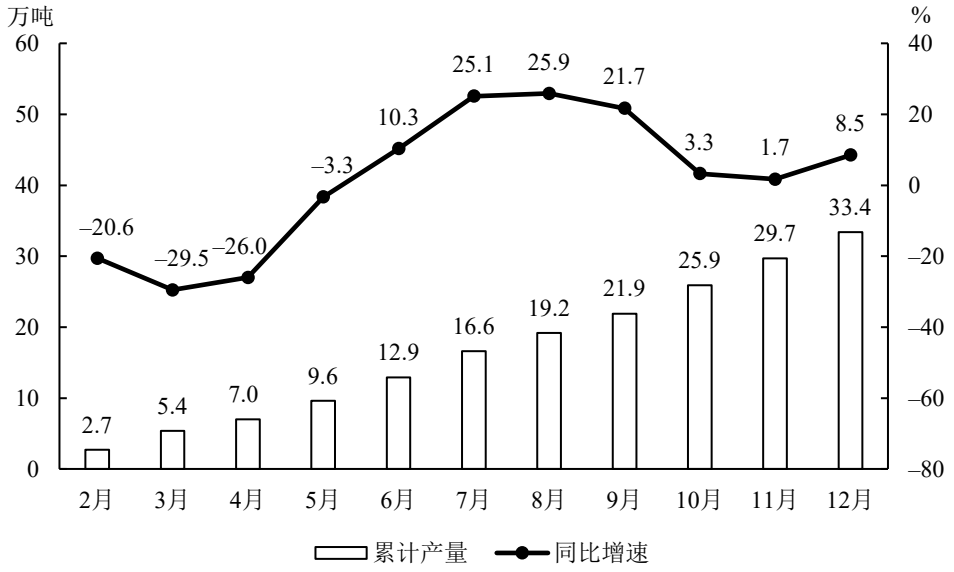
2023 年 H 省成品糖当期产量及同比增速

时间	当期产量（万吨）	同比增速（%）
1—2 月	1.6	–79.7
3 月	5.2	166.0

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 314　　2025/6/19 11:09:53

续表

时间	当期产量（万吨）	同比增速（%）
4 月	5.2	152.9
5 月	5.4	32.8
6 月	6.1	241.1
7 月	5.7	36.2
8 月	2.9	–1.7
9 月	5.0	–5.4
10 月	9.6	45.8
11 月	8.8	27.2
12 月	4.9	34.5



2023 年 2—12 月 F 省成品糖累计产量及同比增速

2023 年第四季度 H 省成品糖当期产量大约是 F 省的几倍？（　　）

A. 1.2　　B. 1.6

C. 2.0　　D. 2.4

【例 3】（2024 联考）2022 年末，全国渔船总数 51.10 万艘、总吨位 1031.33 万吨。其中，机动渔船 34.24 万艘、总吨位 1007.36 万吨、总功率 1837.02 万千瓦；非机动渔船 16.86 万艘、总吨位 23.97 万吨。机动渔船中，生产渔船 32.90 万艘、总吨位 886.13 万吨、总功率 1590.47 万千瓦；辅助渔船总吨位 121.23 万吨。

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 315　　2025/6/19 11:09:53

2022 年末，全国平均每艘机动渔船吨位数约是非机动渔船的多少倍？（　　）

A. 8　　B. 13

C. 21　　D. 32

【例 4】（2023 重庆）2023 年一季度，全国社会消费品零售总额 114922 亿元，同比增长 5.8%，上年四季度为下降 2.7%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 99664 亿元，增长 5.7%；乡村消费品零售额 15258 亿元，增长 6.2%。

按经营单位所在地分，2023 年一季度，城镇消费品零售额约比乡村消费品零售额多多少倍？（　　）

A. 4.5　　B. 5.5

C. 6.5　　D. 7.5

【例 5】（2023 江苏）

2018—2023 年我国工业互联网产业链相关数据（2023 年为预测数据）

		2018	2019	2020	2021	2022	2023E
上游：设备层	MCU 芯片市场规模（亿元）	223	256	268.8	365	390	420
	传感器市场规模（亿元）	1942.3	2188.8	2510.3	2951.8	3183.8	3492.8
	机器视觉市场规模（亿元）	68.6	80.1	94.1	138.1	168.9	225.6
	工业机器人市场规模（亿元）	50	55	65	75	87	99
	通信设备市场规模（亿元）	36381	37945	39729	45091	48659	50571
中游：工业互联网平台	工业互联网产业增加值（万亿元）	2.79	3.19	3.58	4.10	4.45	4.79
	工业互联网平台市场规模（亿元）	146	212	303	433	601	886
	工业互联网就业人数（万人）	2281.4	2430.8	2585.1	2803.7	2908.7	3010
下游：工业企业	数控机床规模（亿元）	3347	3270	3260	3589	3825	4090
	光伏设备规模（亿元）	220	250	280	400	410	496

根据资料，判断“2018—2022 年工业互联网下游数控机床规模均超过光伏设备规模 8 倍多”这一说法是否正确。（　　）

A. 正确　　B. 错误

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 316　　2025/6/19 11:09:53

二、基期倍数

1. 识别：问题时间在资料时间之前，倍

2. 公式：基期倍数 $=\frac{A}{B}\times\frac{1+b}{1+a}$

【例 1】（2024 广东）2021 年，广东省各类企业 R&D 经费支出 3470.63 亿元，比上年增长 15.7%；政府属科研机构经费支出 194.35 亿元，增长 8.0%；高等院校经费支出 222.62 亿元，增长 9.7%；其他单位经费支出 114.58 亿元，增长 16.5%。企业、政府属科研机构、高等院校、其他单位经费所占比重分别为 86.7%、4.9%、5.6% 和 2.9%。

2020 年，广东省各类企业 R&D 经费支出约为高等院校 R&D 经费支出的（　　）倍。

A. 15　　B. 17

C. 19　　D. 21

【例 2】（2023 内蒙古）2022 年，A 省残疾儿童接受康复救助人数为 3.6 万人，占全国的 8.84%，比 2020 年增加 2090 人。低保对象中儿童人数为 22.8 万人，比 2020 年减少 2.2 万人。集中养育孤儿保障标准为每人每月 1510 元，比 2020 年增加 60 元；社会散居孤儿保障标准、事实无人抚养儿童保障标准均为每人每月 1100 元，比 2020 年均增加 50 元。

2020 年，A 省集中养育孤儿保障标准约是社会散居孤儿保障标准的（　　）倍。

A. 1.8　　B. 1.2

C. 1.4　　D. 1.6

事业单位分类考试辅导用书 · 系统讲义 · 职业能力倾向测验 2026版.indb 317　　2025/6/19 11:09:53